



Industrie 4.0

Industrie 4.0 ist die Bezeichnung für Projekte zur umfassenden Digitalisierung der industriellen Produktion. Das Projekt geht zurück auf die Forschungsunion der deutschen Bundesregierung und ein gleichnamiges Projekt in der Hightech-Strategie der Bundesregierung.^{[1][2][3]}

Bezeichnung

Mit der Bezeichnung Industrie 4.0 soll das Ziel zum Ausdruck gebracht werden, eine *vierte industrielle Revolution* einzuleiten:

- Die erste industrielle Revolution bestand in der Mechanisierung mittels Wasser- und Dampfkraft; darauf folgte
- die zweite industrielle Revolution, geprägt durch Massenfertigung mit Hilfe von Fließbändern und elektrischer Energie, sowie daran anschließend
- die dritte industrielle Revolution oder digitale Revolution mit Einsatz von Elektronik und IT (v. a. die speicherprogrammierbare Steuerung und die CNC-Maschine) zur Automatisierung der Produktion.^[4]

Mit dem Ausdruck „4.0“ wird Bezug genommen auf die bei Software-Produkten übliche Versionsnummerierung. Bei tiefgreifenden Änderungen einer Software spricht man von einer neuen Version, wobei die erste Ziffer der Versionsnummer um Eins erhöht und gleichzeitig die zweite Ziffer auf Null zurückgesetzt wird.

Die Begriffswahl wird auch kritisiert. So soll die Bezeichnung 4.0 eine Verbindung zur ersten, zweiten und dritten Revolution herstellen und damit einen gleichwertigen Einfluss auf die Gesellschaft postulieren. Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht wird kritisiert, dass er „sämtliche geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisse zur Geschichte der Industrialisierung, zum Revolutionsbegriff sowie zu Fortschrittsvorstellungen ignoriert.“^[5] Es liege weder ein technologischer Wandel vor, der den Revolutionsbegriff rechtfertigen würde, ginge es doch bei den im Zusammenhang mit Industrie 4.0 erwähnten Technologien lediglich um Weiterentwicklungen aus der digitalen Revolution, noch sei ein entsprechender Gesellschaftswandel erkennbar. Vielmehr handele es sich um „Vorhersagungen und Prophezeiungen.“^[6]

Der Autor Wolfgang Halang kritisiert den selbstreklamierten Anspruch der vierten industriellen Revolution als „sicher vermessen und unseriös“ und bezieht sich auf Rainer Drath: „Bemerkenswert ist die Tatsache, dass erstmals eine industrielle Revolution ausgerufen wird, noch bevor sie stattgefunden hat“.^[7] Da die technologische Grundlage die Mikroelektronik ist und somit gegenüber der Dritten industriellen Revolution unverändert ist, sprechen die Namensgeber von Industrie 4.0 Henning Kagermann und Wolfgang Wahlster sowie der Industriesoziologe Hartmut Hirsch-Kreinsen von einer „zweiten Phase der Digitalisierung“.^{[8][9]}

Organisationsgestaltungsprinzipien

Industrie 4.0 ist ein Organisationsgestaltungskonzept, das aus vier grundlegenden Organisationsgestaltungsprinzipien besteht.^[10]

- **Vernetzung:** es wird eine Vernetzung von Maschinen, Geräte, Sensoren und Menschen angestrebt, über das Internet der Dinge oder das Internet der Menschen.
- **Informationstransparenz:** Sensordaten sollen Informationssysteme digitaler Fabrikmodelle erweitern, um so ein virtuelles Abbild der realen Welt zu erstellen.
- **Technische Assistenz:** Assistenzsysteme sollen den Menschen mit Hilfe von aggregierten, visualisierten und verständlichen Informationen unterstützen, damit fundierte Entscheidungen getroffen und auftretende Probleme schneller gelöst werden können.
- **Dezentrale Entscheidungen:** Cyberphysische Systeme sollen in der Lage sein, eigenständige Entscheidungen zu treffen und Aufgaben möglichst autonom zu erledigen. Nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Störungen oder Zielkonflikten, übertragen sie die Aufgaben an eine höhere Instanz. Der optimale Grad der Autonomie ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig.^[11]

Immersive Medien

Im Kontext von Industrie 4.0, das die zunehmende Verschmelzung von physischen und digitalen Systemen in der Produktion beschreibt, gewinnen immersive Medien unter dem Sammelbegriff Extended Reality (XR) immer mehr an Bedeutung. Diese Technologien ermöglichen neuartige Formen der Interaktion, Visualisierung und Schulung und dienen als relevanter Bestandteil moderner Produktionsprozesse.^{[12][13][14][15]}

In Deutschland wurde 2023 der Ausbildungsberuf zum Gestalter für immersive Medien eingeführt, um industrie-spezifische Anwendungen zu gestalten und zu entwickeln.^[16]

Anwendungsgebiete für immersive Medien im Bereich der Industrie 4.0 sind:

- **Produktentwicklung und Prototyping:** Immersive Medien erlauben die Darstellung und Überprüfung von Produktentwürfen in dreidimensionaler Form. Fehler und Optimierungspotenziale lassen sich frühzeitig erkennen, wodurch physische Prototypen reduziert und Entwicklungszyklen beschleunigt werden.^[17]
- **Montage und Instandhaltung:** Studien zeigen, dass AR-Anwendungen Monteurinnen und Monteure unterstützen können, indem sie Bauteile, Montageanweisungen oder Sensordaten in Echtzeit einblenden. Dies verbessert die Präzision und reduziert Ausfallzeiten.^[18]
- **Wartung und Support:** XR-Systeme ermöglichen die Visualisierung komplexer Maschinenzustände. Technisches Personal kann Handbücher, Echtzeitmessungen oder Diagnosedaten direkt im Sichtfeld abrufen, was die Instandhaltung beschleunigt.^[19]

- **Logistik und Navigation:** AR-gestützte Systeme verbessern die Orientierung in großen Produktions- und Lagerhallen. Sie unterstützen die Lokalisierung von Bauteilen oder Arbeitsstationen und tragen so zu effizienteren Arbeitsabläufen bei.^[20]
- **Schulung und Training:** Immersive Lernumgebungen ermöglichen es, Arbeitsprozesse und den Umgang mit Maschinen risikofrei einzuüben. Studien belegen eine höhere Effizienz und Erinnerungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.^[21]
- **Monitoring und digitale Zwillinge:** Mithilfe von VR und MR lassen sich Produktionsanlagen als digitale Zwillinge abbilden, um Prozesse zu überwachen, Simulationen durchzuführen oder vorausschauende Wartung zu ermöglichen.^[22]
- **Industrial Metaverse:** Forschungen betonen die Rolle des Industrial Metaverse, in dem XR, KI, IoT, Robotik und Cloud/Edge-Computing kombiniert werden, um neue Formen der Zusammenarbeit und Prozessoptimierung zu schaffen.^[23]
- **KI-Integration:** KI spielt in Verbindung mit immersiven Medien eine zentrale Rolle. Sie ermöglicht die Analyse von Sensordaten in Echtzeit, passt virtuelle Darstellungen dynamisch an und unterstützt die vorausschauende Wartung durch Mustererkennung. Zudem verbessert sie die Interaktivität von XR-Systemen durch Sprach- und Bilderkennung.^[24]

Studien weisen auf Effizienzsteigerungen, Qualitätsverbesserungen, erhöhte Sicherheit sowie auf Zeit- und Kostenreduktionen hin. Besonders in Schulung und Montage zeigen immersive Medien messbare Verbesserungen.^[25] Neben technischen Aspekten wie Latenz und Standardisierung gelten hohe Investitionskosten, Datenschutz, die Akzeptanz bei Mitarbeitenden aufgrund der noch klobigen und schweren Brillen sowie diverse Fragen der Interoperabilität als zentrale Hürden.^[26]

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als ein zentraler Enabler von Industrie 4.0. Sie verarbeitet Daten aus vernetzten Produktionsanlagen, um Entscheidungen zu automatisieren, Prozesse zu optimieren und neue Formen der Mensch-Maschine-Interaktion zu ermöglichen.^[27]

Anwendungsgebiete für Künstliche Intelligenz im Bereich der Industrie 4.0 sind:

- **Vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance):** KI-Modelle erkennen Anomalien, prognostizieren Ausfälle und optimieren Wartungsintervalle; dadurch sinken Stillstandzeiten und Kosten.^[28]
- **Qualitätsprüfung und Computer Vision:** Bildverarbeitung und (generative) KI verbessern Sichtprüfungen, Datenerweiterung und Fehlklassifikationsraten in der Fertigung.^[29]
- **Produktionsplanung und -steuerung (Scheduling/Dispatching):** Verfahren wie neuronale Netze, Schwarm- und Reinforcement-Learning unterstützen die Planung in dynamischen Produktionsumgebungen.^{[30][31]}

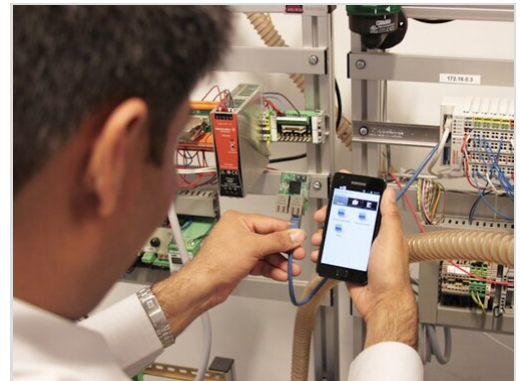
- **Digitale Zwillinge** (Digital Twins): KI koppelt virtuelle Modelle mit Echtzeitdaten, unterstützt Simulation, Überwachung und Optimierung von Anlagen und Prozessen.^[32]
- **Mensch-Maschine-Kooperation und Sicherheit:** KI verbessert die Interaktion zwischen Menschen, kollaborativen Robotern und Assistenzsystemen, u. a. durch Umfeldwahrnehmung und adaptive Regelung.^[33]

KI-basierte Ansätze zeigen Effizienz- und Qualitätsgewinne, höhere Anlagenauslastung und geringere Durchlaufzeiten; zugleich bestehen Herausforderungen bei Datengovernance, Interoperabilität, Erklärbarkeit und der Überführung aus Pilot- in den Serienbetrieb.^{[34][35][36]}

Geschichte und Akteure

Der Begriff wurde von Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas und Wolfgang Wahlster geprägt und erstmals 2011 zur Hannovermesse in die Öffentlichkeit getragen.^[37] Im Oktober 2012 wurden der Bundesregierung Umsetzungsempfehlungen übergeben. Am 14. April 2013 wurde auf der Hannover-Messe der Abschlussbericht mit dem Titel *Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0* des Arbeitskreises Industrie 4.0 vorgelegt. Der Arbeitskreis stand unter dem Vorsitz von Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH) und Henning Kagermann (acatech).

Die zuständige Promotorengruppe der Forschungsunion blieb auch nach Vorlage des Berichtes noch aktiv, so u. a. in der Arbeitsgruppe Industrie 4.0 der gleichnamigen Plattform Industrie 4.0, einem Zusammenschluss der Branchenverbände Bitkom, VDMA und ZVEI. Die Plattform Industrie 4.0 wurde seitdem weiter ausgebaut und steht inzwischen unter der Leitung der Bundesministerien für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie Bildung und Forschung (BMBF). Ziel der Plattform ist die Weiterentwicklung der mit dem Begriff Industrie 4.0 verbundenen Inhalte im Dialog mit Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden, Unternehmen, Wissenschaft und Politik.^[38]



Nahtlose Kommunikation vom Sensor bis ins Internet ist eine Voraussetzung für Industrie 4.0

Herausforderungen

Die Plattform Industrie 4.0 hat zum Ziel, IT mit Produktionstechnologien zu verschmelzen, um dadurch innovative Produkte und Leistungen zu ermöglichen. Dies beinhaltet zahlreiche Herausforderungen. Es müssen technische Standards und Normen entwickelt werden, damit eine Kommunikation zwischen Mensch und Maschine beziehungsweise Maschine und Maschine wie zum Beispiel in kognitiven Systemen ermöglicht wird. Daten erhalten hohe Bedeutung, sie werden von vielen Autoren als der „neue Rohstoff“ bezeichnet.^[39] Die beiden Themen Datensicherheit und Eigentum an Daten erhalten äußerst hohe Priorität. Es ergeben sich zahlreiche bis heute ungeklärte rechtliche Fragen. Weiterhin muss für das Thema Industrie 4.0 breites Verständnis in der Fachwelt geschaffen werden, und es muss auf gesellschaftlicher Ebene allgemeine Akzeptanz finden. In diesem Zusammenhang ergeben sich außerdem

noch offene Fragen zur Aus- und Weiterbildung.^[38] Es werden weltweit Lernfabriken entwickelt und aufgebaut, in denen Industrie-4.0-Schulungen praxisnah durchgeführt werden.^[40]

Ein weiterer Aspekt ist die Veränderung der Anforderungen an die Mitarbeiter, da die Echtzeitsteuerung eine neue Arbeitsorganisation erfordert. Auch Herausforderungen bezüglich Betriebs- und Angriffssicherheit werden zunehmend Bedeutung erlangen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Produktionsanlagen und Produkte keine Gefahr für die Mitarbeiter und die Umwelt darstellen.^[41]

Entgegen internationaler Erwartungen deutet wenig darauf hin, dass eine vernetzte industrielle Produktion einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.^[42] Zwar ermögliche sie Unternehmen die Flexibilisierung ihrer Produktivität und die theoretische Möglichkeit zur Verhinderung von Überproduktion, dies sei aber vermutlich nur durch politische Steuerung zu erreichen.^[43]

Entwicklungen in Deutschland

Eine Studie des Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung^[44] hat zwischen den Jahren 2015 und 2018 untersucht, wie sich 1.256 Unternehmen in Bezug auf die Digitalisierung weiterentwickelt haben. Bewertet wurden die Unternehmen in drei verschiedenen Technologiefeldern: Digitales Managementsystem, Drahtlose Mensch-Maschine Interaktion und Cyber-Physisches-System-(CPS)-nahe Prozesse. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Transformationen hauptsächlich in solchen Betrieben stattfanden, die sich auch 2015 schon für „Industrie 4.0“ interessiert hatten. Doch die Anzahl der „Nicht-Nutzer“ ist in dem Zeitraum ebenfalls um 8 Prozentpunkte von 23 auf 15 % gesunken.

Auch die Betriebsgröße machte einen Unterschied. Großunternehmen hielten schon 2015 die Top-Positionen inne, jedoch hat sich die Kluft in dem gemessenen Zeitraum verringert. Vor allem mittelständische Unternehmen konnten den Abstand verringern, während bei Kleinbetrieben noch Nachholbedarf in der Digitalisierung gesehen wird.^[45]

Entwicklungen im Ausland

Der Begriff „Industrie 4.0“ ist eine deutsche Wortschöpfung. Nachfolgend hat er sich als Begriff auch in anderen Sprachräumen verbreitet. Initiativen im Sinne der gleichnamigen Forschungsplattform „Industrie 4.0“ sind weitgehend zeitgleich in vielen Ländern mit jeweils eigenen Bezeichnungen entstanden, wobei die Inhalte nicht immer völlig deckungsgleich sind. In den USA entstand die Initiative unter der Bezeichnung „Industrial Internet Consortium“, kurz IIC.^[46] Das Industrial Internet Consortium wurde im März 2014 von den Unternehmen AT&T, Cisco, General Electric, IBM und Intel gegründet. Es ist eine Non-Profit-Organisation, die bis Anfang 2016 bereits auf über 200 Mitglieder gewachsen ist, wobei auch Nicht-US Unternehmen zu den Teilnehmern zählen. Neue Internet-Technologien sollen gemeinsam gefördert werden, wobei der Ansatz nicht auf den Industriesektor beschränkt ist. Das IIC ist auch auf andere Geschäftsfelder (z. B. Dienstleistungen) und auf alle Prozessstufen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ausgerichtet.^[47] Weitere Initiativen gibt es in Japan unter dem Namen „Industrial Value-Chain Initiative“, kurz IVI.^[48] Initiatoren sind japanische Großunternehmen. China hat im Fünfjahresplan von 2015 ebenfalls Initiativen ähnlich der deutschen Plattform Industrie 4.0 ergriffen.^[49] Sie sollen den angestrebten Wandel vom Niedriglohnland zur globalen Industriemacht maßgeblich unterstützen (siehe auch: Made in China 2025^[50]).^[51] Südkorea investiert in sogenannte smart factories.^[52] In mehreren Ländern Europas gibt es weitere Aktivitäten, die mit der Industrie-4.0-Plattform

vergleichbar sind, so z. B. in Frankreich unter dem Namen: „Industrie du futur“.

Rezeption des Begriffs Industrie 4.0 und der Plattform Industrie 4.0

Es gibt vereinzelt auch kritische Stimmen: Das Autorenteam des *Kompandiums Industrie 4.0* bemängelt eine einseitige Fokussierung auf die Smart Factory, während Veränderungen in den Wertschöpfungsstrukturen weitgehend ausgeblendet würden. Das Thema Industrie 4.0 wird von den Autoren Andreas Syska und Philippe Lièvre in ihrer Monografie *Illusion 4.0 – Deutschlands naiver Traum von der smarten Fabrik* insgesamt kritisch beleuchtet: „Zudem basiert Industrie 4.0 auf dem Denkfehler, dass ein nicht lineares und soziales System wie eine Fabrik mit Algorithmen steuerbar ist. Das hat noch nie funktioniert und dies wird auch dieses Mal so sein.“^[53] Reinhard Clemens von T-Systems meinte im Jahr 2015, dass die Ziele der Plattform Industrie 4.0 verfehlt worden wären, da es sowohl an konkreten Ergebnissen als auch an Koordination mangle.^[54]

Nachhaltigkeit

Mit der vernetzten Digitalisierung der Industrie werden wiederholt Fragen der Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit diskutiert. Während Hersteller gelegentlich Einsparpotentiale bewerben, befürchten Kritiker höhere Verbräuche durch große Datenmengen und kürzere Innovationszyklen. Erste wissenschaftlichen Studien sehen jedoch keine prinzipiellen Auswirkungen der Industrie 4.0 auf die Gesamtenergieeffizienz des Sektors.^{[55][56]}

Filmische Dokumentationen

- *Vortrag Künstliche Intelligenz und Industrie 4 0 Andreas Wagener Hochschule Hof* (https://www.youtube.com/watch?v=_kfXmqJevFs) auf YouTube, 22. November 2016, abgerufen am 1. August 2020.

Ausblick zur Industrie 5.0

In der Fachliteratur wird zunehmend das Konzept „Industry 5.0“ diskutiert, das auf Industrie 4.0 aufbaut und Aspekte wie menschliche Zentrierung, Nachhaltigkeit und Resilienz in den Vordergrund stellt. Hierbei werden Künstliche Intelligenz (KI) und Immersive Medien im Bereich XR (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality) als Schlüsseltechnologien betrachtet.^[57]

KI ermöglicht die weitgehende Automatisierung von Analyse-, Entscheidungs- und Optimierungsprozessen in der Produktion, während immersive Medien die Schnittstelle zum Menschen gestalten, etwa durch visuelle Simulationen, Schulungsumgebungen oder kollaborative Planung im "Industrial Metaverse".^[58]

Die Verbindung beider Technologien schafft sogenannte „cyber-physische-soziale Systeme“, in denen Menschen, Maschinen, humanoide Roboter und digitale Zwillinge in Echtzeit zusammenarbeiten. Erste Studien zeigen, dass dies nicht nur Effizienz und Flexibilität steigert, sondern auch neue Formen der

Partizipation, Kreativität und Kompetenzentwicklung in industriellen Lernumgebungen ermöglicht.^[59]
^[60]

Zugleich werden Herausforderungen diskutiert, darunter hohe Anforderungen an Rechenleistung, Interoperabilität, Erklärbarkeit von KI-Systemen, Datenschutz sowie die Akzeptanz immersiver Technologien im Arbeitsalltag.^[61]

Literatur

- Bundesministerium für Bildung und Forschung: *Zukunftsbild „Industrie 4.0“*. Bonn 2013.
- Michael Chui, Markus Löffler, Roger Roberts: *The Internet of Things*. In: *The McKinsey Quarterly*. 47. Jahrgang, Heft 2; Amsterdam, Atlanta 2010, S. 1–9.
- Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE: *Die deutsche Normungs-Roadmap Industrie 4.0*, Reihe DKE Normungsrroadmap, Version 1.0, Berlin 2013.
- Michael Porter, James Heppelmann: *How Smart, Connected Products Are Transforming Competition*, Harvard Business Review, 92. Jahrgang, Heft 11, 2014, S. 65–88.
- Ulrich Sendler (Hrsg.): *Industrie 4.0 – Die Beherrschung der industrieller Komplexität mit SysLM*. Springer Vieweg, Berlin 2013, ISBN 978-3-642-36916-2.
- E. Abele, G. Reinhart: *Zukunft der Produktion*. München 2011, ISBN 978-3-446-42595-8.
- T. Bauernhansl, M. Ten Hompel, B. Vogel-Heuser (Hrsg.): *Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik*. Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-658-04681-1.
- Andreas Syska, Philippe Lièvre: *Illusion 4.0 – Deutschlands naiver Traum von der smarten Fabrik*. Herrieden 2016, ISBN 978-3-940775-58-0.

Weblinks

- Plattform Industrie 4.0 (<http://www.plattform-i40.de/>)
- plattformindustrie40.at (<https://plattformindustrie40.at/>) (Plattform Industrie 4.0 (Österreich))
- Allianz Industrie 4.0 in Baden-Württemberg (<http://www.i40-bw.de/>)

Einzelnachweise

1. Website Hightech-Strategie der Bundesregierung (<http://www.hightech-strategie.de/>)
2. Zukunftsprojekt Industrie 4.0 (<https://web.archive.org/web/20190505114241/https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html>) (Memento des Originals (<https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fde%2Fzukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html>) vom 5. Mai 2019 im *Internet Archive*) **Info:** Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß [Anleitung](#) und entferne dann diesen Hinweis., Website BMBF

3. *Perspektivenpapier Forschungsunion*. (https://web.archive.org/web/20160123024611/http://forschungsunion.de/pdf/forschungsunion_perspektivenpapier_2013.pdf) (PDF) Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft, 2013, archiviert vom Original (https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.forschungsunion.de%2Fpdf%2Fforschungsunion_perspektivenpapier_2013.pdf) (nicht mehr online verfügbar) am 23. Januar 2016; abgerufen am 9. April 2016.
4. Kerstin Deppe: *Geschichte der Arbeit, Arbeit 4.0*. (https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/arbeit/die_geschichte_der_arbeit/arbeit-vier-punkt-null-100.html) Planet Wissen, 9. April 2019, abgerufen am 15. September 2021.
5. Martina Hessler, Nora Thorade: *Die Vierteilung der Vergangenheit. Eine Kritik des Begriffs Industrie 4.0*. in Technikgeschichte, Nomos, Volume 86 (2019), Issue 2, ISSN 0040-117X, S. 153 ff
6. Nina Barthelmäs, Daniel Flad, Tobias Haußmann, Till Kupke, Sven Schneider und Katja Selbach: *Industrie 4.0 – eine industrielle Revolution?* in Volker P. Andelfinger, Till Hänisch (Hrsg.): *Industrie 4.0*. Springer Gabler, ISBN 978-3-658-15556-8, S. 33–56
7. Wolfgang A. Halang, Herwig Unger: *Industrie 4.0 und Echtzeit*. 2014, Springer Vieweg, ISBN 978-3-662-45108-3, S. V; zitiert: Rainer Drath: *Industrie 4.0 – Eine Einführung*. (<http://web.archive.org/web/20160503152301/http://www.openautomation.de/detailseite/industrie-40-eine-einfuehrung.html>) (Memento vom 3. Mai 2016 im Internet Archive) in *open automation*. Ausgabe 3/14; abgerufen am 7. Februar 2024.
8. Henning Kagermann, Johannes Winter: *Die zweite Welle der Digitalisierung. Deutschlands Chance*. (<https://www.plattform-lernende-systeme.de/reden-und-beitraege-newsreader/die-zweite-welle-der-digitalisierung-deutschlands-chance.html>) In: *Plattform Lernende Systeme*. 14. November 2018, abgerufen am 27. September 2024.
9. Hartmut Hirsch-Kreinsen: *Einleitung: Digitalisierung industrieller Arbeit*. In: Hartmut Hirsch-Kreinsen/Peter Ittermann/Jonathan Niehaus (Hrsg.): *Digitalisierung industrieller Arbeit. Die Vision Industrie 4.0 und ihre sozialen Herausforderungen*. Baden-Baden 2015, S. 11.
10. M. Hermann, T. Pentek, B. Otto: *Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios*. In: 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). 1. Januar 2016, S. 3928–3937, doi:10.1109/HICSS.2016.488 (<https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488>) ([ieeee.org](http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=7427673) (<http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=7427673>) [abgerufen am 22. August 2016])).
11. M. Hermann, T. Pentek, B. Otto: *Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios*. In: 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). 1. Januar 2016, S. 3928–3937, doi:10.1109/HICSS.2016.488 (<https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488>) ([ieeee.org](http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=7427673) (<http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=7427673>) [abgerufen am 22. August 2016])).
12. I. J. Akpan, O. F. Offodile: *The Role of Virtual Reality Simulation in Manufacturing in Industry 4.0*. In: *Systems*. 12. Jahrgang, Nr. 1, 2024, S. 26, doi:10.3390/systems12010026 (<https://doi.org/10.3390/systems12010026>) (englisch).

13. F. Arena: *An Overview of Augmented Reality*. In: *Computers*. 11. Jahrgang, Nr. 2, 2022, S. 28, doi:[10.3390/computers11020028](https://doi.org/10.3390/computers11020028) (<https://doi.org/10.3390/computers11020028>) (englisch).
14. K. Amouzgar: *A novel XR-based real-time machine interaction system for Industry 4.0: Usability evaluation in a learning factory*. In: *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*. 85. Jahrgang, 2025, S. 102719, doi:[10.1016/j.jmsy.2025.05.019](https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2025.05.019) (<https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2025.05.019>) (englisch).
15. *Industrie 4.0 – Digitalisierung für die Produktion*. (<https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Dossier/industrie-40.html>) In: *Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz*. Abgerufen am 17. September 2025 (englisch).
16. *Neuer Ausbildungsberuf: Gestalter/in für immersive Medien*. (<https://www.bibb.de/de/172199.php>) In: *BIBB*. 2023, abgerufen am 17. September 2025.
17. I. J. Akpan, O. F. Offodile: *The Role of Virtual Reality Simulation in Manufacturing in Industry 4.0*. In: *Systems*. 12. Jahrgang, Nr. 1, 2024, S. 26, doi:[10.3390/systems12010026](https://doi.org/10.3390/systems12010026) (<https://doi.org/10.3390/systems12010026>) (englisch).
18. F. Arena: *An Overview of Augmented Reality*. In: *Computers*. 11. Jahrgang, Nr. 2, 2022, S. 28, doi:[10.3390/computers11020028](https://doi.org/10.3390/computers11020028) (<https://doi.org/10.3390/computers11020028>) (englisch).
19. K. Amouzgar: *A novel XR-based real-time machine interaction system for Industry 4.0: Usability evaluation in a learning factory*. In: *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*. 85. Jahrgang, 2025, S. 102719, doi:[10.1016/j.jmsy.2025.05.019](https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2025.05.019) (<https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2025.05.019>) (englisch).
20. F. Arena: *An Overview of Augmented Reality*. In: *Computers*. 11. Jahrgang, Nr. 2, 2022, S. 28, doi:[10.3390/computers11020028](https://doi.org/10.3390/computers11020028) (<https://doi.org/10.3390/computers11020028>) (englisch).
21. I. J. Akpan, O. F. Offodile: *The Role of Virtual Reality Simulation in Manufacturing in Industry 4.0*. In: *Systems*. 12. Jahrgang, Nr. 1, 2024, S. 26, doi:[10.3390/systems12010026](https://doi.org/10.3390/systems12010026) (<https://doi.org/10.3390/systems12010026>) (englisch).
22. I. J. Akpan: *The Role of Virtual Reality Simulation in Manufacturing in Industry 4.0*. In: *Systems*. 12. Jahrgang, Nr. 1, 2024, S. 26, doi:[10.3390/systems12010026](https://doi.org/10.3390/systems12010026) (<https://doi.org/10.3390/systems12010026>) (englisch).
23. K. Tantawi: *Advances in industry 4.0: from intelligentization to the industrial metaverse*. In: *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. 2024, doi:[10.1007/s12008-024-01750-0](https://doi.org/10.1007/s12008-024-01750-0) (<https://doi.org/10.1007/s12008-024-01750-0>) (englisch).
24. K. Amouzgar: *A novel XR-based real-time machine interaction system for Industry 4.0: Usability evaluation in a learning factory*. In: *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*. 85. Jahrgang, 2025, S. 102719, doi:[10.1016/j.jmsy.2025.05.019](https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2025.05.019) (<https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2025.05.019>) (englisch).
25. I. J. Akpan: *The Role of Virtual Reality Simulation in Manufacturing in Industry 4.0*. In: *Systems*. 12. Jahrgang, Nr. 1, 2024, S. 26, doi:[10.3390/systems12010026](https://doi.org/10.3390/systems12010026) (<https://doi.org/10.3390/systems12010026>) (englisch).

26. K. Tantawi: *Advances in industry 4.0: from intelligentization to the industrial metaverse*. In: *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. 2024, doi:10.1007/s12008-024-01750-0 (<https://doi.org/10.1007/s12008-024-01750-0>) (englisch).
27. Ricardo Silva Peres, Xiaodong Jia, Jay Lee, Keyi Sun, Armando Walter Colombo, Jose Barata: *Industrial Artificial Intelligence in Industry 4.0 – Systematic Review, Challenges and Outlook*. In: *IEEE Access*. 8. Jahrgang, 2020, S. 220121–220139, doi:10.1109/ACCESS.2020.3042874 (<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3042874>) (englisch).
28. Ahmet Uçar, Enis Karaarslan: *Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications*. In: *Applied Sciences*. 14. Jahrgang, Nr. 2, 2024, S. 898, doi:10.3390/app14020898 (<https://doi.org/10.3390/app14020898>) (englisch).
29. Hong-An Zhou, et al.: *Generative AI in industrial machine vision: a review*. In: *Journal of Intelligent Manufacturing*. 2025, doi:10.1007/s10845-025-02604-6 (<https://doi.org/10.1007/s10845-025-02604-6>) (englisch).
30. Julio C. Serrano, Josefa Mula, Raul Poler: *Smart manufacturing scheduling: A literature review*. In: *Journal of Manufacturing Systems*. 61. Jahrgang, 2021, S. 265–287, doi:10.1016/j.jmsy.2021.09.011 (<https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.09.011>) (englisch).
31. Matteo Del Gallo, Giovanni Mazzuto, Filippo Emanuele Ciarapica, Maurizio Bevilacqua: *Artificial Intelligence to Solve Production Scheduling Problems in Real Industrial Settings: Systematic Literature Review*. In: *Electronics*. 12. Jahrgang, Nr. 23, 2023, S. 4732, doi:10.3390/electronics12234732 (<https://doi.org/10.3390/electronics12234732>) (englisch).
32. Diego Alfaro-Viquez, et al.: *A Comprehensive Review of AI-Based Digital Twin Applications in Manufacturing: Integration Across Operator, Product, and Process Dimensions*. In: *Electronics*. 14. Jahrgang, Nr. 4, 2025, S. 646, doi:10.3390/electronics14040646 (<https://doi.org/10.3390/electronics14040646>) (englisch).
33. Ricardo Silva Peres, Xiaodong Jia, Jay Lee, Keyi Sun, Armando Walter Colombo, Jose Barata: *Industrial Artificial Intelligence in Industry 4.0 – Systematic Review, Challenges and Outlook*. In: *IEEE Access*. 8. Jahrgang, 2020, S. 220121–220139, doi:10.1109/ACCESS.2020.3042874 (<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3042874>) (englisch).
34. Ricardo Silva Peres: *Industrial Artificial Intelligence in Industry 4.0 – Systematic Review, Challenges and Outlook*. In: *IEEE Access*. 8. Jahrgang, 2020, S. 220121–220139, doi:10.1109/ACCESS.2020.3042874 (<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3042874>) (englisch).
35. Ahmet Uçar: *Artificial Intelligence for Predictive Maintenance Applications*. In: *Applied Sciences*. 14. Jahrgang, Nr. 2, 2024, S. 898, doi:10.3390/app14020898 (<https://doi.org/10.3390/app14020898>) (englisch).
36. Diego Alfaro-Viquez: *A Comprehensive Review of AI-Based Digital Twin Applications in Manufacturing*. In: *Electronics*. 14. Jahrgang, Nr. 4, 2025, S. 646, doi:10.3390/electronics14040646 (<https://doi.org/10.3390/electronics14040646>) (englisch).

37. H. Kagermann, W.-D. Lukas, W. Wahlster: *Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution*. In: VDI Verlag GmbH (Hrsg.): *VDI nachrichten*. Band 2011, Nr. 13. Düsseldorf 2015, S. 2 ([dfki.de \(https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/DFKI/Medien/News_Media/Presse/Presse-Highlights/vdinach2011a13-ind4.0-Internet-Dinge.pdf\)](https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/DFKI/Medien/News_Media/Presse/Presse-Highlights/vdinach2011a13-ind4.0-Internet-Dinge.pdf) [PDF]).
38. Die Geschichte der Plattform Industrie 4.0 (<https://web.archive.org/web/20151223010112/http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Plattform/Plattform-Industrie-40/plattform-industrie-40.html>) (Memento vom 23. Dezember 2015 im *Internet Archive*), Plattform Industrie 4.0, abgerufen am 18. Dezember 2015.
39. *Merkel: Daten sind die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts*. (<http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/cebit/vor-der-cebit-merkel-daten-sind-die-rohstoffe-des-21-jahrhunderts-14120493.html>) In: *faz.net*. 12. März 2016, abgerufen am 3. Juni 2017.
40. Abele E., Chryssolouris G., Sihn W., Metternich J., Elmaraghy H., Seliger G., Sivard G., Elmaraghy W., Hummel V., Tisch M., Seifermann S.: *Learning Factories for future-oriented research and education in manufacturing*. Hrsg.: CIRP Annals – Manufacturing Technology, ed. S. 806–826.
41. *Industrie 4.0 und Digitalisierung 4.0: Tipps zur Umsetzung*. (<https://www.iph-hannover.de/de/dienstleistungen/automatisierungstechnik/industrie-4.0/>) Abgerufen am 21. Januar 2018.
42. Grischa Beier, Silke Niehoff, Mandy Hoffmann: *Industry 4.0: a step towards achieving the SDGs? A critical literature review*. In: *Discover Sustainability*. Band 2, Nr. 1, Dezember 2021, ISSN 2662-9984 (<https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222662-9984%22&key=cql>), S. 22, doi:10.1007/s43621-021-00030-1 (<https://doi.org/10.1007/s43621-021-00030-1>) (springer.com (<https://link.springer.com/10.1007/s43621-021-00030-1>) [abgerufen am 3. Mai 2022])).
43. Grischa Beier, Marcel Matthess, Ting Guan, David Iubel de Oliveira Pereira Grudzien, Bing Xue: *Impact of Industry 4.0 on corporate environmental sustainability: Comparing practitioners' perceptions from China, Brazil and Germany*. In: *Sustainable Production and Consumption*. Band 31, Mai 2022, S. 287–300, doi:10.1016/j.spc.2022.02.017 (<https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.02.017>) (elsevier.com (<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352550922000513>) [abgerufen am 3. Mai 2022])).
44. Christian Lerch und Angela Jäger: *Industrie 4.0 quo vadis?* In: Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Hrsg.): *Modernisierung der Produktion*. Nr. 76. Karlsruhe Juni 2020, S. 12 ([fraunhofer.de \(https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/modernisierung-produktion/erhebung2018/PI_76_Industrie_4-0_quo_vadis.pdf\)](https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/modernisierung-produktion/erhebung2018/PI_76_Industrie_4-0_quo_vadis.pdf) [PDF]).
45. Christian Lerch: *Digitalisierung und Industrie 4.0: Wie haben sich die deutschen Betriebe weiterentwickelt?* (<https://www.isi.fraunhofer.de/de/presse/2020/presseinfo-10-Industrie-40-Readiness.html>) Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, 29. Juni 2020, abgerufen am 1. Juli 2020.
46. *Industrial Internet Consortium*. (<http://iiconsortium.org/>) Abgerufen am 7. Juni 2017 (englisch).

47. Julie Pike: *Das Industrial Internet Consortium*. In: Industrie 4.0 im internationalen Kontext, Christian Manzlei, Linus Schleupner, Ronald Heinz (Hrsg.), VDE Verlag, Berlin 2016, S. 138.
48. Industrial Value Chain Initiative: *Home – Connected! Manufacturing | Industrial Valuechain Initiative*. (<https://www.iv-i.org/en/>) Abgerufen am 7. Juni 2017 (englisch).
49. *Neuer Fünf-Jahres-Plan gibt 6,5 Prozent Wachstum als Ziel aus*. (<http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/china-neuer-fuenf-jahres-plan-gibt-6-5-prozent-wachstum-als-ziel-aus/12517618.html>) In: *Handelsblatt*. 29. Oktober 2015, abgerufen am 7. Mai 2016.
50. *"Made in China 2025" – VDMA*. (<http://china.vdma.org/article/-/articleview/8593010>) In: *china.vdma.org*. Abgerufen am 26. Juni 2016.
51. Jost Wübbeke: *Schritt halten mit der Technik*. (<http://www.tagesspiegel.de/themen/china-2014/industrie-4-0-schritt-halten-mit-der-technik/11503204.html>) In: *Der Tagesspiegel*. 16. März 2015, abgerufen am 9. Juni 2016.
52. Germany Trade and Invest GmbH: *GTAI – Digitalisierung der Wirtschaft in Korea (Rep.)*. (<https://web.archive.org/web/20160626152919/https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Dossiers/Trends/Digitalisierung/Land-KoreaRep/trend-land-korearep.html#1358932>) In: *www.gtai.de*. Archiviert vom Original (<https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.gtai.de%2FGTAI%2FNavigation%2FDE%2FTrade%2FMaerkte%2FDossiers%2FTrends%2FDigitalisierung%2FLand-KoreaRep%2Ftrend-land-korearep.html%231358932>) (nicht mehr online verfügbar) am 26. Juni 2016; abgerufen am 26. Juni 2016.
53. Andreas Syska, Philippe Lièvre: *Illusion 4.0 – Deutschlands naiver Traum von der smarten Fabrik*. CETPM Publishing, Herrieden 2016, ISBN 978-3-940775-58-0.
54. Karin Zühlke: *Plattform Industrie 4.0 steht vor dem Aus: »Deutschland hat die erste Halbzeit verloren«* (<http://www.elektroniknet.de/elektronikfertigung/strategien-trends/artikel/116855/>), auf: *elektroniknet.de* vom 10. Februar 2015, abgerufen am 10. Februar 2015.
55. S. Kunkel, P. Neuhäusler, M. Matthess, M.F. Dachrodt: *Industry 4.0 and energy in manufacturing sectors in China*. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. Band 188, Dezember 2023, S. 113712, doi:10.1016/j.rser.2023.113712 (<https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113712>) (elsevier.com (<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364032123005695>)) [abgerufen am 4. Dezember 2023]).
56. Stefanie Kunkel, Sabine Letz: *Industrie 4.0. Weder positiver noch negativer Einfluss auf Energieverbrauch. Studie*. (<https://www.rifs-potsdam.de/de/news/industrie-40-weder-positiver-noch-negativer-einfluss-auf-energieverbrauch>) In: *Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit*. 28. November 2023, abgerufen am 4. Dezember 2023.
57. Mehrdad Ghobakhloo: *Behind the definition of Industry 5.0: a systematic review*. In: *International Journal of Production Research*. 2023, doi:10.1080/21681015.2023.2216701 (<https://doi.org/10.1080/21681015.2023.2216701>) (englisch).
58. *Forging the Industrial Metaverse — Where Industry 5.0, Augmented and Mixed Reality, IIoT, Opportunistic Edge Computing and Digital Twins Meet*. (<https://arxiv.org/abs/2403.11312>) In: *arXiv*. 2024, abgerufen am 19. September 2025 (englisch).

59. Erick Ramírez-Cedillo, Maximiliano Armendáriz-Rodríguez, Josué García-Ávila, Diego Quintero-Sánchez, Alexandro Antonio Ortiz-Espinoza, Adriana Vargas-Martínez: *Student 5.0: immersive learning in next-gen Automation of Manufacturing Systems courses for the Industry 5.0 era*. In: *Frontiers in Education*. 10. Jahrgang, 2025, S. 1416761, doi:[10.3389/feduc.2025.1416761](https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1416761) (<https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1416761>) (englisch).
 60. Xiao Wang, Yutong Wang, Jing Yang, Xiaofeng Jia, Lijun Li, Weiping Ding, Fei-Yue Wang: *The Survey on Multi-Source Data Fusion in Cyber-Physical-Social Systems: Foundational Infrastructure for Industrial Metaverses and Industries 5.0*. In: *Information Fusion*. 107. Jahrgang, 2024, S. 102321, doi:[10.1016/j.inffus.2024.102321](https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102321) (<https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102321>) (englisch).
 61. Matteo Piccarozzi: *Roadmap to Industry 5.0: Enabling technologies and future challenges*. In: *Technological Forecasting and Social Change*. 2024, doi:[10.1016/j.techfore.2024.123467](https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123467) (<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123467>) (englisch).
-

Abgerufen von „https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrie_4.0&oldid=264372377“